កច្ចតៃចការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ជំពូក១ : ស្ទីត និងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា
- មេរៀនទី៣ : ស្ទីតធរណីមាត្រ
- រយៈពេល : ៩០ នាទី
- បង្រៀនថ្នាក់ : 11NGS-P1 និង 11NGS-C2
- បង្រៀនដោយ: ចាយ សុភា
- កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ ២០.....

១. ឥស្តម្ភំណាចនៃមេរៀន៖

- វិជ្ជាសម្បទា៖ សិស្សកំណត់បាននិយមន័យ ផលធៀបរួម និងរូបមន្តតួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្របានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈការសង្កេតគំរូនិងសន្លឹកកិច្ចការ។
- បំណិនសម្បទា៖ សិស្សគណនាតួទី n និងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលទាក់ទងនឹងស្ទីតធរណីមាត្របានយ៉ាងរហ័សនិងច្បាស់លាស់ តាមរយៈការអនុវត្តការងារជាក្រុមតូច (Small Group) និងយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share។
- ចរិយាសម្បទា៖ សិស្សមានស្មារតីសហការ ទំនួលខុសត្រូវ ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការគណនា និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាសបច្ចេកវិទ្យា (EdTech) សម្រាប់ការសិក្សា។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

1. និយមន័យនៃស្ទីតធរណីមាត្រ
2. តួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្រ

៣.សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** កុំព្យូទ័រ (Laptop), Projector, ស្លាយមេរៀនរៀបចំដោយ powerpoint, កម្មវិធី PickerWheel (សម្រាប់ហៅឈ្មោះ), ក្តារខៀនអន្តរាញ Padlet, ហ្គេម Kahoot!, សន្លឹកកិច្ចការ។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅគោលគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី 11, សៀវភៅសរសេរ, ស្មាតហ្វូន (សម្រាប់ស្កេន Padlet និងឆ្លើយ Kahoot)។

QR Padlet QR Gemini Picker wheel

៤.វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

បង្រៀនតាមវិធីសាស្ត្រសកម្ម (Active Learning) តាមទម្រង់ 5Es ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលរួមមានការពិភាក្សាជាក្រុមតូច (Small Group) និងការគិត-ចាប់ដៃគូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share) បន្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាអប់រំ។

៥.ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១ ៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (២នាទី)		
គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន និងវាយតម្លៃលើអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន។	អវត្តមាន៖..... ស្រី៖..... អនាម័យ និងការរៀបចំតុរៀន	ប្រធានថ្នាក់ក្រោកឈរាយការណ៍អវត្តមានសិស្ស។ សិស្សានុសិស្សរៀបចំឥរិយាបថ និងសម្ភារៈសិក្សា។
ជំហានទី ២ ៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៥នាទី)		
- គ្រូប្រើកម្មវិធី PickerWheel បង្វិលហៅឈ្មោះសិស្សឱ្យឡើងគណនាលំហាត់លើក្តារខៀន៖ -លំហាត់៖ គេមានស្ទីតនព្វន្តដែល $a_1=3$ និង $d=4$។ គណនា a_5។	-រូបមន្តតួទី n ស្ទីតនព្វន្ត៖ $a_n=a_1+(n-1)d$ - ចម្លើយ៖ $a_5=3+(5-1)\times 4=19$	- សិស្សដែល PickerWheel ចំឈ្មោះឡើងដោះស្រាយលើក្តារខៀន។ - សិស្សផ្សេងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ។
ជំហានទី ៣ ៖ មេរៀនថ្មី (៦៥នាទី)		
Engage (ចូលរួម) [១០ នាទី] - គ្រូបង្ហាញរូបភាពនៃការបំបែកកោសិកាបាក់តេរី (ពី 1 ទៅ 2, ពី 2 ទៅ 4, ពី 4 ទៅ 8...) លើ Projector ។ - គ្រូចោទជាសំណួរ៖ "តើចំនួនបាក់តេរីនេះកើនឡើងតាមលំនាំដូចម្តេច? បើប្រៀបធៀបតួជាប់គ្នា តើវាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?"។ +Explore (រុករក) [២០ នាទី] - គ្រូចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (Small Group) ក្រុមនីមួយៗមាន ៤នាក់។	**ជំពូក១ ស្ទីតនិងអនុមានរួមគណិតវិទ្យា** **មេរៀនទី៣ ស្ទីតធរណីមាត្រ** **១.និយមន័យ** - លំនាំចំនួន៖ $1,2,4,8,16,\ldots$ - សង្កេតឃើញថា៖ តួក្រោយស្មើនឹងតួមុនគុណនឹង 2 ជានិច្ច។ - ការស្វែងរកផលធៀបរួម និងការទាញរកទម្រង់ទូទៅនៃស្ទីត៖ -ខ្លឹមសារលំហាត់ លម្អិតមាននៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ	- សិស្សសង្កេតរូបភាព និងត្រិះរិះពិចារណា។ - សិស្សចូលរួមឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មតាមរយៈការសង្កេតឃើញថាវាកើនឡើងជាទ្វេដង។ - សិស្សគិតម្នាក់ឯង (Think) រួចចាប់ដៃគូពិភាក្សា (Pair) និងចែករំលែកសន្និដ្ឋានក្នុងក្រុម (Share)។

- គ្រូចែក **សន្លឹកកិច្ចការ** និងណែនាំសិស្សឱ្យអនុវត្តយុទ្ធវិធី Think-Pair-Share៖ គិតបុគ្គលជាមុន រួចពិភាក្សាដៃគូ និងចុងក្រោយឯកភាពជាក្រុម។	**១. និយមន័យ៖** ស៊ីតធរណីមាត្រ គឺជាស៊ីតនៃចំនួនពិតដែលតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី 1) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណនឹងចំនួនថេរ q ($q \neq 0$)។ q ហៅថាផលធៀបរួម។	- សិស្សរកឃើញថាផលធៀប $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ ជាចំនួនថេរ។
- គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុម។ **+ Explain (ពន្យល់) [១៥ នាទី]** - គ្រូឱ្យតំណាងក្រុមថតរូបចម្លើយពីក្តារឈ្នួល ឬក្រដាសកិច្ចការ រួចបង្ហោះចូលក្នុងផ្ទាំង Padlet របស់ថ្នាក់រៀន។	$q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{a_3}{a_2}=\ldots=\frac{a_{n+1}}{a_n}$ **២. តួទី n នៃស៊ីតធរណីមាត្រ៖** $a_n=a_1\times q^{n-1}$	- តំណាងក្រុមប្រើស្មាតហ្វូនស្កេន QR Code បញ្ជូនចម្លើយចូល Padlet និងឡើងបកស្រាយ។
- គ្រូបង្ហាញចម្លើយក្រុមទាំងអស់លើអេក្រង់ Projector។ - គ្រូសម្របសម្រួល និងសរុបសេចក្តីទាញចេញជានិយមន័យ និងរូបមន្ត។	**ស៊ីតធរណីមាត្រ**ជាស៊ីតចំនួនពិត ដែលមានតួនីមួយៗ (ក្រៅពីតួទី១) ស្មើនឹងតួមុនបន្ទាប់គុណចំនួនថេរ q មួយ ។ q ហៅថាផលធៀបរួមនៃស៊ីត ដែល $q=\frac{U_2}{U_1}=\frac{U_3}{U_2}=\ldots=\frac{U_{n+1}}{U_n}$ **២. តួទី n នៃស៊ីត** បើគេឱ្យស៊ីត $u_1,u_2,u_3,\ldots,u_{n-1},u_n$ ជាស៊ីតធរណីមាត្រ $u_2=u_1\times q^{2-1}$ $u_3=u_2\times q=u_1\times q^{3-1}$ $u_4=u_3\times q=u_1\times q^{4-1}$ $\vdots$ $u_n=u_1\times q^{n-1}$ បើ $u_1,u_2,u_3,\ldots,u_n$ ជាស៊ីតធរនីមាត្រដែលមានតួទី១ u_n និងផលធៀបរួម q នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_1\times q^{n-1}$ ឬ $u_n=u_p\times q^{n-p}$ ។ សម្គាល់៖- បើមានតួទី១ គឺ u_0 នោះតួទី n កំណត់ដោយ $u_n=u_0\times q^n$ -បើមានតួទី m គឺ u_m តួទី n កំណត់ដោយ	- សិស្សផ្សេងទៀតស្តាប់ កត់ត្រានិយមន័យ និងរូបមន្តចូលក្នុងសៀវភៅ។

Elaborate (**បញ្ជាក់លម្អិត**) [**២០ នាទី**] - គ្រូដាក់លំហាត់គំរូដើម្បីពង្រឹងការយល់ដឹង។ - គ្រូហៅសិស្សដែលស្ម័គ្រចិត្ត ឬប្រើ PickerWheel ឡើងដោះស្រាយ	$u_n = u_m \times q^{n-m}$ **លំហាត់គំរូ៖** គេមានស្ទីតធរណីមាត្រ $6,12,24,48,\ldots$ ក. គណនាតួទី 10 នៃស្ទីត។ ខ. តើចំនួន 768 ជាតួទីប៉ុន្មាន ?	- សិស្សដោះស្រាយលំហាត់៖ ក. $q=2 \Rightarrow a_{10} = 6\times 2^9 = 3072$ ខ. $768 = 6\times 2^{n-1} \Rightarrow 128 = 2^{n-1}$ ។ $\Rightarrow 2^7 = 2^{n-1} \Rightarrow n = 8$
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[Evaluate] (**១៥ នាទី**) - គ្រូចែកវិញ្ញាសា PISA TEST ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល ឬពិភាក្សាជាមួយដៃគូ។ - គ្រូប្រមូលចម្លើយតាមរយៈការឱ្យសិស្សថតបង្ហោះចូល Padlet ដើម្បីគ្រូវាយតម្លៃចំណុចខ្វះខាតភ្លាមៗ។	- លំហាត់ផ្តោតលើការអនុវត្តក្នុងជីវិតពិត (Mathematical Literacy) ទាក់ទងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ (សូមមើល PISA TEST នៅចំណុចទី៧)	-សិស្សប្រើប្រាស់បំណិនគិតស៊ីជម្រៅ (Critical Thinking) ដើម្បីវិភាគ និងគណនាទាញរកចម្លើយកម្រិត PISA រួចបញ្ជូនទៅpadletបង្ហាញគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់។
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ (៣នាទី)		
- គ្រូដាក់លំហាត់ទី១ និងទី២ ទំព័រទី ១៥ ក្នុងសៀវភៅពុម្ពជាកិច្ចការផ្ទះ។ - គ្រូផ្តល់សារអប់រំពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីស្ទីតធរណីមាត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។	- លំហាត់ផ្ទះ ទំព័រទី១៥។ - សារអប់រំ៖ "ចំណេះដឹងពីស្ទីតធរណីមាត្រជួយយើងឱ្យចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងយល់ពីកំណើនក្នុងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួន។"	កត់ត្រានិងស្តាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ - សិស្សក្រោកឈរគោរពលាគ្រូ។

ថ្ងៃ សុក្រ ១២កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំ មមី អដ្ឋស័កព.ស.២៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៦

បានឃើញ និងពិនិត្យ

គ្រូបង្រៀន

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ចាយ សុភា

.....

.....

សន្លឹកកិច្ចការក្រុម (Small Group Activity)

ប្រធានបទ៖ ការរុករកលក្ខណៈនៃស្ទីតធរណីមាត្រ

សមាជិកក្រុម៖ .....

សេចក្តីណែនាំ៖ សូមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ Think-Pair-Share ដើម្បីពិភាក្សា និងបំពេញចន្លោះខាងក្រោម៖

១. ពិនិត្យមើលស្ទីតនៃចំនួន៖ $3,12,48,192,\ldots$

- តួទី 1 គឺ $a_1 = \ldots\ldots$
- តួទី 2 គឺ $a_2 = \ldots\ldots$
- តួទី 3 គឺ $a_3 = \ldots\ldots$

២. សូមគណនាផលធៀបរវាងតួជាប់គ្នា៖

- $\frac{a_2}{a_1} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$
- $\frac{a_3}{a_2} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$
- $\frac{a_4}{a_3} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots} = \ldots\ldots$

៣. តើអ្នកសង្កេតឃើញលទ្ធផលនៃផលធៀបទាំងនេះមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

ចម្លើយ៖

.....

៤. បើទាញជារូបមន្តទូទៅ ដើម្បីរកតួណាមួយ (តួទី n) តើត្រូវយកតួទី 1 (a_1) ទៅគុណនឹងផលធៀបរួមនោះចំនួនប៉ុន្មានដង?

- $a_2 = a_1 \times q^1$
- $a_3 = a_1 \times q^2$
- $a_4 = a_1 \times q^3$
- សន្និដ្ឋានទម្រង់ទូទៅ $a_n = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

៧. ការវាយតម្លៃ PISA TEST (សម្រាប់ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ)

បរិបទ PISA៖ បរិបទផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុ (Personal Finance Context)

ចំណងជើង៖ ការសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគត

គ្រួសាររបស់កុមារា សុខ បានសម្រេចចិត្តបើកគណនីសន្សំប្រាក់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់។ ពួកគាត់បានយកប្រាក់ចំនួន 100000 រៀល ទៅធ្វើនៅធនាគារមួយ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់សមាស 6% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ធនាគារនេះធ្វើការទូទាត់អត្រាការប្រាក់រៀងរាល់ចុងឆ្នាំម្តង។

សំណួរទី១ (កម្រិតយល់ដឹងអំពីលំនាំ - ទាញរកស្ទីត)៖

តើចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំទី 1 និងឆ្នាំទី 2 មានចំនួនប៉ុន្មានរៀល? សូមបង្ហាញថាចំនួនប្រាក់សរុបនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗបង្កើតបានជា "ស្ទីតធរណីមាត្រ" រួចកំណត់ផលធៀបរួម q នៃស្ទីតនេះ។

សំណួរទី២ (កម្រិតអនុវត្ត - ការដោះស្រាយបញ្ហា)៖

ដោយប្រើប្រាស់រូបមន្តតួទី n នៃស្ទីតធរណីមាត្រ សូមគណនាថាតើនៅចុងឆ្នាំទី 10 គ្រួសាររបស់កុមារា សុខ នឹងមានប្រាក់សរុបទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មានរៀលនៅក្នុងគណនីធនាគារ? (សិស្សអាចប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខដើម្បីរកចម្លើយចុងក្រោយបាន)។